

Testes Anteriores › Raciocínio Lógico

30 questões · www.pciconcursos.com.br

Questões

Questão 151 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Alan escreveu os números inteiros de 1 até 2021 em ordem crescente. A seguir, Alan riscou todos os números que eram múltiplos de 4. Depois, Alan riscou todos os números que eram adjacentes aos números riscados anteriormente. Ao final, a quantidade de números NÃO riscados foi:

- A) 506.
 - B) 615.
 - C) 809.
 - D) 1212.
 - E) 1515
-

Questão 152 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antonio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
 - B) 3.
 - C) 10.
 - D) 12.
 - E) 15
-

Questão 153 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antonio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

Questão 154 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antonio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

Questão 155 — SAAE IBIÁ/MG • IBGP • 2021

A negação da proposição “Se Carol é alta, então Luiza não é baixa” é:

- A) Carol é alta ou Luiza não é baixa.
- B) Carol é alta e Luiza é baixa.
- C) Se Carol não é alta, então Luiza é baixa.
- D) Se Carol é baixa, então Luiza é alta.

Questão 156 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antonio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

Questão 157 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antonio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

Questão 158 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antonio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15

Questão 159 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

A mediana dos sete números 9, 2, 5, 3, 13, x, 5 é x. A média desses números é

- A) 5.
- B) 5,5.
- C) 6.
- D) 6,5.
- E) 7.

Questão 160 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antoniotrocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

Questão 161 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antonio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

Questão 162 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Débora fez uma maquete de um condomínio na escala 1:150. No condomínio há uma praça quadrada com 900 m² de área. Na maquete, essa praça é um quadrado de lado

- A) 30 cm.
- B) 27 cm.
- C) 25 cm.
- D) 20 cm.
- E) 15 cm.

Questão 163 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Considere a sentença: “Se a cobra é verde, então ela não morde ou ela é venenosa”. A sentença logicamente equivalente à sentença dada é:

- A) Se a cobra morde e não é venenosa, então ela não é verde.
 - B) Se a cobra não é verde, então ela morde e não é venenosa.
 - C) Se a cobra não é verde, então ela não morde ou não é venenosa.
 - D) A cobra é verde e não morde ou é venenosa.
 - E) A cobra não é verde e morde e não é venenosa.
-

Questão 164 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antoniotrocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
 - B) 3.
 - C) 10.
 - D) 12.
 - E) 15.
-

Questão 165 — Pref. Ervália/MG • INSTITUTO CONSULPLAN • 2021

Em um grupo de escoteiros, há 72 membros que possuem experiência com acampamentos em localidades de baixa temperatura e, do total de membros, $\frac{3}{7}$ nunca acamparam nesses lugares. Com base nas informações, qual é o número de escoteiros que esse grupo possui?

- A) 116
- B) 126
- C) 144
- D) 168

Questão 166 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antoniotrocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
 - B) 3.
 - C) 10.
 - D) 12.
 - E) 15.
-

Questão 167 — Pref. Sant'Ana do Livramento/RS • OMNI CONCURSOS • 2021

A negação lógica de “Eu saio se, e somente se, estiver chovendo” é:

- A) Eu saio e não está chovendo ou está chovendo e eu não saio.
 - B) Eu não saio se, e somente se, estiver chovendo.
 - C) Se eu saio, então está chovendo.
 - D) Nenhuma das alternativas.
-

Questão 168 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Considere a sentença: “Se a cobra é verde, então ela não morde ou ela é venenosa”. A sentença logicamente equivalente à sentença dada é:

- A) Se a cobra morde e não é venenosa, então ela não é verde.
 - B) Se a cobra não é verde, então ela morde e não é venenosa.
 - C) Se a cobra não é verde, então ela não morde ou não é venenosa.
 - D) A cobra é verde e não morde ou é venenosa.
 - E) A cobra não é verde e morde e não é venenosa.
-

Questão 169 — Pref. Sant'Ana do Livramento/RS • OMNI CONCURSOS • 2021

Foram listadas duas palavras numa gincana de soletração, 25 participantes acertaram apenas uma palavra, 21 acertaram a primeira, 7 acertaram as duas e 30 erraram ambas. Logo, o número de participantes nessa gincana foi de:

- A) 44.
- B) 35.
- C) 52.
- D) Nenhuma das alternativas.

Questão 170 — Pref. Ervália/MG • INSTITUTO CONSULPLAN • 2021

A densidade demográfica é dada pela razão entre o número total de habitantes de uma região e sua área. Dessa forma, considerando que a área do município de Ervália seja de, aproximadamente, 360 Km² e a sua população em torno de 18.000 habitantes, a densidade demográfica do município de Ervália é de, aproximadamente:

- A) 18 hab/km²
 - B) 20 hab/km²
 - C) 50 hab/km²
 - D) 360 hab/km²
-

Questão 171 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antoniotrocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
 - B) 3.
 - C) 10.
 - D) 12.
 - E) 15.
-

Questão 172 — Pref. Ervália/MG • INSTITUTO CONSULPLAN • 2021

“Considere que João é irmão de Maria; Maria é mãe de Pedro; e, ainda, que Pedro é primo de Fátima. Dentre as relações entre Fátima e João a única que pode estar correta é que Fátima é _____ de João.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

- A) tia
- B) mãe
- C) irmã
- D) sobrinha

Questão 173 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Débora fez uma maquete de um condomínio na escala 1:150. No condomínio há uma praça quadrada com 900 m² de área. Na maquete, essa praça é um quadrado de lado

- A) 30 cm.
 - B) 27 cm.
 - C) 25 cm.
 - D) 20 cm.
 - E) 15 cm.
-

Questão 174 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Considere a sentença: “Se a cobra é verde, então ela não morde ou ela é venenosa”.

- A) Se a cobra morde e não é venenosa, então ela não é verde.
 - B) Se a cobra não é verde, então ela morde e não é venenosa.
 - C) Se a cobra não é verde, então ela não morde ou não é venenosa.
 - D) A cobra é verde e não morde ou é venenosa.
 - E) A cobra não é verde e morde e não é venenosa.
-

Questão 175 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Débora fez uma maquete de um condomínio na escala 1:150. No condomínio há uma praça quadrada com 900 m² de área. Na maquete, essa praça é um quadrado de lado

- A) 30 cm.
 - B) 27 cm.
 - C) 25 cm.
 - D) 20 cm.
 - E) 15 cm.
-

Questão 176 — SAAE IBIÁ/MG • IBGP • 2021

A negação da proposição “Se Carol é alta, então Luiza não é baixa” é:

- A) Carol é alta ou Luiza não é baixa.
- B) Carol é alta e Luiza é baixa.
- C) Se Carol não é alta, então Luiza é baixa.
- D) Se Carol é baixa, então Luiza é alta.

Questão 177 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antonio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

Questão 178 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antonio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

Questão 179 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Débora fez uma maquete de um condomínio na escala 1:150. No condomínio há uma praça quadrada com 900 m² de área. Na maquete, essa praça é um quadrado de lado

- A) 30 cm.
- B) 27 cm.
- C) 25 cm.
- D) 20 cm.
- E) 15 cm.

Questão 180 — Pref. Ervália/MG • INSTITUTO CONSULPLAN • 2021

Em um grupo de escoteiros, há 72 membros que possuem experiência com acampamentos em localidades de baixa temperatura e, do total de membros, $\frac{3}{7}$ nunca acamparam nesses lugares. Com base nas informações, qual é o número de escoteiros que esse grupo possui?

- A) 116
- B) 126
- C) 144
- D) 168

Comentários IA

Questão 153 Resposta: E

Seja M o número de maçãs e P o número de peras vendidas. Preço certo: maçã R\$1.30, pera R\$1.50. Preço trocado: maçã R\$1.50, pera R\$1.30. Receita correta: $R_c = 1.30M + 1.50P$. Receita trocada: $R_t = 1.50M + 1.30P$. Diferença: $R_t - R_c = (1.50M + 1.30P) - (1.30M + 1.50P) = 0.20M - 0.20P = 0.20(M-P)$. Sabemos que a diferença é R\$3.00, então $0.20(M-P) = 3.00$. Logo, $M-P = 3.00 / 0.20 = 15$. O enunciado afirma que Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras, o que significa $N = M-P$. Portanto, $N=15$.

Questão 155 Resposta: B

A negação de uma implicação 'Se P, então Q' é 'P e Não Q'. Neste caso, P = 'Carol e alta' e Q = 'Luiza não e baixa'. Assim, P e Não Q = 'Carol e alta E Luiza e baixa'.

Questão 156 Resposta: E

Sejam Q_m e Q_p as quantidades de maçãs e peras vendidas. Preços trocados: maçã R\$ 1,50, pera R\$ 1,30. Preços corretos: maçã R\$ 1,30, pera R\$ 1,50. A diferença de arrecadação é $\$(1.50 Q_m + 1.30 Q_p) - (1.30 Q_m + 1.50 Q_p) = 0.20 Q_m - 0.20 Q_p = 3.00$. Fatorando: $0.20(Q_m - Q_p) = 3.00$. Como $N = Q_m - Q_p$, temos $0.20 N = 3.00$, logo $N = 15$.

Questão 157 Resposta: E

Sejam m o número de maçãs e p o número de peras vendidas. Preços trocados: Maçã R\$1.50, Pera R\$1.30. Receita: $1.50m + 1.30p$. Preços corretos: Maçã R\$1.30, Pera R\$1.50. Receita: $1.30m + 1.50p$. Diferença: $(1.50m + 1.30p) - (1.30m + 1.50p) = 0.20m - 0.20p = 0.20(m - p) = 3$. $m - p = 15$. Como $N = m - p$, $N = 15$.

Questão 158 Resposta: E

Sejam M o número de maçãs e P o número de peras vendidas. O lucro a mais é $0,20*M - 0,20*P = 3,00$. Se $N=M-P$, onde N é o número de maçãs a mais que peras, então $0,20*N = 3,00$, o que resulta em $N=15$.

Questão 159 Resposta: C

A mediana dos números 9, 2, 5, 3, 13, x, 5 é 'x'. Ordenando os números conhecidos: 2, 3, 5, 5, 9, 13. Como a mediana é x, ele deve estar em uma posição central. Para que x seja a mediana com 7 números, ele deve ser 5. A média é $(9+2+5+3+13+5+5)/7 = 42/7 = 6$.

Questão 160 Resposta: E

Sejam M o número de maçãs e P o número de peras. Preços trocados: maçã R\$ 1,50; pera R\$ 1,30. Preços corretos: maçã R\$ 1,30; pera R\$ 1,50. Arrecadação extra: $(1,50M + 1,30P) - (1,30M + 1,50P) = 3,00$. Simplificando: $0,20M - 0,20P = 3,00$. $0,20(M - P) = 3,00$. $M - P = 15$. Como N é o número de maçãs a mais que peras, $N = M - P$. Portanto, $N = 15$.

Questão 161 Resposta: E

A resolução se dá pela equação: $(\text{preço_trocado_maçã} * M + \text{preço_trocado_pera} * P) - (\text{preço_correto_maçã} * M + \text{preço_correto_pera} * P) = 3$. Simplifica para $0,20(M-P) = 3$. Como $N = M-P$, então $0,20*N = 3$, logo $N = 15$.

Questão 163 Resposta: A

A equivalência lógica $P \rightarrow (Q \vee R)$ é logicamente equivalente a $\sim P \vee Q \vee R$. Aplicando a negação e as regras de equivalência, chegamos a $\sim P \vee (Q \vee R)$, que é equivalente a $\sim(P \wedge \sim Q \wedge \sim R)$. A forma condicional equivalente é $\sim(P \wedge \sim Q \wedge \sim R) \rightarrow P$, ou mais precisamente, dado $P \rightarrow (Q \vee R)$, sua contrapositiva é $\sim(Q \vee R) \rightarrow \sim P$. Como $Q \vee R$ é 'não morde ou é venenosa', $\sim(Q \vee R)$ é 'morde e não é venenosa'. Portanto, a sentença equivalente é 'Se morde e não é venenosa, então não é verde'. Isso corresponde à alternativa A.

Questão 164 Resposta: E

Seja 'm' o número de maçãs e 'p' o número de peras. A diferença de preço por maçã trocada é R\$ 1,50 - R\$ 1,30 = +R\$ 0,20. Por pera trocada é R\$ 1,30 - R\$ 1,50 = -R\$ 0,20. O faturamento a mais é R\$ 3,00. Assim: $0,20 \cdot m - 0,20 \cdot p = 3,00$, ou seja, $0,20 \cdot (m - p) = 3,00$. Dado que $N = m - p$, temos $0,20 \cdot N = 3,00$, então $N = 15$.

Questão 165 Resposta: B

Se 3/7 dos escoteiros nunca acamparam em locais de baixa temperatura, então 4/7 têm experiência. Esses 4/7 correspondem a 72 membros. Assim, 1/7 é igual a $72/4 = 18$. O total de escoteiros (7/7) é $7 \cdot 18 = 126$.

Questão 166 Resposta: E

Sejam Q_m e Q_p as quantidades de maçãs e peras vendidas. Preços trocados: maçã R\$ 1,50, pera R\$ 1,30. Preços corretos: maçã R\$ 1,30, pera R\$ 1,50. A diferença de arrecadação é $\$(1.50 Q_m + 1.30 Q_p) - (1.30 Q_m + 1.50 Q_p) = 0.20 Q_m - 0.20 Q_p = 3.00\$$. Fatorando: $\$0.20(Q_m - Q_p) = 3.00\$$. Como $\$N = Q_m - Q_p$, temos $\$0.20 N = 3.00\$$, logo $\$N = 15\$$.

Questão 167 Resposta: A

A negação de uma bicondicional 'P se, e somente se, Q' é '(P e não Q) ou (Q e não P)'. No caso, 'Eu saio e não está chovendo' ou 'Está chovendo e eu não saio'.

Questão 168 Resposta: A

A sentença 'Se P, então Q ou R' é logicamente equivalente a 'Se não (Q ou R), então não P'. Aplicando a implicação, chega-se a 'Se não Q e não R, então não P'. No caso, 'Se a cobra morde e não é venenosa, então ela não é verde.'

Questão 170 Resposta: C

A densidade demográfica é calculada dividindo o número de habitantes pela área. Assim, $18.000 \text{ habitantes} / 360 \text{ km}^2 = 50 \text{ hab/km}^2$. O cálculo demonstra que o município de Ervália possui uma densidade demográfica de aproximadamente 50 habitantes por quilômetro quadrado.

Questão 172 Resposta: D

João é irmão de Maria, que é mãe de Pedro. Pedro e Fátima são primos. Isso significa que seus pais são irmãos. Se os pais de Fátima são irmãos dos pais de João (ou um deles), Fátima pode ser sobrinha de João. As outras opções ('tia', 'mãe', 'irmã') não são necessariamente verdadeiras com as informações fornecidas.

Questão 174 Resposta: A

A proposição 'Se P, então Q ou R' é equivalente a 'Se não (Q ou R), então não P'. Aplicando a equivalência a esta questão, onde P é 'a cobra é verde', Q é 'ela morde' e R é 'ela é venenosa', temos a equivalência: 'Se (ela morde e não é venenosa), então ela não é verde'.

Questão 175 Resposta: D

A área da praça no condomínio é 900 m^2 . A escala é 1:150. A área na maquete é obtida dividindo a área real pela raiz quadrada do fator de escala elevado ao quadrado. O lado da praça na maquete será a raiz quadrada da área na maquete. O lado da praça real é $\sqrt{900} = 30 \text{ m}$. Na maquete, o lado é $30 \text{ m} / 150 = 0.2 \text{ m} = 20 \text{ cm}$. Erro na minha conta manual. Vamos refazer. A área real é 900 m^2 . O lado real é $\sqrt{900} = 30 \text{ m}$. O lado na maquete é $30 \text{ m} / 150 = 0.2 \text{ m}$. Convertendo para cm: $0.2 \text{ m} * 100 \text{ cm/m} = 20 \text{ cm}$. Houve um erro inicial no meu raciocínio. A área da praça real é 900 m^2 . O lado da praça real é $\sqrt{900} = 30 \text{ m}$. A escala é 1:150. Portanto, o lado na maquete é o lado real dividido por 150. Lado na maquete = $30 \text{ m} / 150 = 0.2 \text{ m}$. Convertendo para centímetros: $0.2 \text{ m} * 100 \text{ cm/m} = 20 \text{ cm}$. A alternativa D é 20 cm.

Questão 176 Resposta: B

A negação de uma implicação 'Se P, então Q' é 'P e Não Q'. Neste caso, P = 'Carol é alta' e Q = 'Luiza não é baixa'. Assim, P e Não Q = 'Carol é alta E Luiza é baixa'.

Questão 178 Resposta: E

Seja 'm' o número de maçãs e 'p' o número de peras. A diferença de preço por maçã trocada é $\text{R\$ } 1,50 - \text{R\$ } 1,30 = +\text{R\$ } 0,20$. Por pera trocada é $\text{R\$ } 1,30 - \text{R\$ } 1,50 = -\text{R\$ } 0,20$. O faturamento a mais é $\text{R\$ } 3,00$. Assim: $0,20*m - 0,20*p = 3,00$, ou seja, $0,20*(m-p) = 3,00$. Dado que $N = m-p$, temos $0,20*N = 3,00$, então $N = 15$.

Questão 180 Resposta: B

Se 72 membros têm experiência com acampamentos de baixa temperatura, e $3/7$ do total nunca acamparam, então $4/7$ do total têm experiência. Assim, 72 escoteiros representam $4/7$ do total. Para encontrar o total (T): $(4/7) * T = 72$. $T = 72 * (7/4) = 18 * 7 = 126$.

Gabarito

151	E	152	E	153	E	154	E	155	B	156	E
157	E	158	E	159	C	160	E	161	E	162	D
163	A	164	E	165	B	166	E	167	A	168	A
169	A	170	C	171	E	172	D	173	D	174	A
175	D	176	B	177	E	178	E	179	D	180	B